

- 1) Calcolare il seguente integrale

$$\int_A \frac{y}{x^2} dx dy,$$

dove $A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, 1 < \frac{y}{x^2} < 2, 1 < xy < 3\}$.

7 pts.

- 2) Determinare i punti estremali locali della funzione

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)^2,$$

studiando la natura di tutti i suoi punti critici.

f ha minimo? Quale? Quali sono i punti di minimo globale?

8 pts.

- 3) Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale lineare

$$y' + \frac{1}{1+t^2}y = \frac{t}{1+t^2}e^{-\arctan t}.$$

Determinare poi la soluzione del problema di Cauchy con $y(0) = \frac{1}{2}$, precisando l'intervallo massimale di esistenza.

8 pts.

- 4) Enunciare e dimostrare il criterio della radice per una serie a termini (definitivamente) non negativi. Utilizzarlo poi per stabilire il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}.$$

7 pts.